

Sistemas Operacionais

Lista de Exercícios – Capítulo I

Conceitos Básicos

Jeann Victor
17 de outubro de 2025

Disciplina: Sistemas Operacionais

Fonte: Capítulo I – Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos

Autor do Material: Prof. Carlos A. Maziero

1 Questão 1

Quais os dois principais objetivos de um sistema operacional?

Os dois principais objetivos de um sistema operacional devem ser a gerência de recursos (que é basicamente o sistema que distribui de maneira justa os recursos do computador como memória e processamento) e a abstração de recursos (retira a complexidade do que o usuário utiliza e vê, fazendo com que tudo seja mais simples do que fosse feito totalmente manual).

2 Questão 2

Por que a abstração de recursos é importante para os desenvolvedores de aplicações? Ela tem alguma utilidade para os desenvolvedores do próprio sistema operacional?

O porquê da abstração de recursos ser tão importante para os desenvolvedores de aplicações é que, se fosse necessário desenvolver abertura, fechamento e coisas do gênero para todos os tipos de dispositivos, seria extremamente complexo. A abstração de recursos consegue desenvolver uma interface homogênea para os dispositivos com tecnologias diferentes. Outra questão é que a abstração torna as aplicações independentes do hardware.

E para os desenvolvedores do próprio sistema operacional, ela possui sim utilidade, tendo em vista que com a abstração, o desenvolvedor do sistema operacional tem a possibilidade de fazer um driver mais geral para tal funcionalidade, deixando para o próprio desenvolvedor do componente desenvolver um driver próprio para aquele sistema operacional.

3 Questão 3

A gerência de tarefas permite compartilhar o processador, executando mais de uma aplicação ao mesmo tempo. Identifique as principais vantagens trazidas por essa funcionalidade e os desafios a resolver para implementá-la.

As principais vantagens trazidas por essa funcionalidade são que o gerenciamento das tarefas faz com que os recursos (memória, processamento, rede) do computador sejam distribuídos de maneira justa e conforme a necessidade das aplicações, ou seja, evitando conflitos de disputa de recursos e evitando também monopólio de aplicações num geral. Ou seja, a gerência de tarefas permite muito mais produtividade do computador, haja vista que ele agora pode fazer "mais de uma coisa ao mesmo tempo", já que sua distribuição de recursos está sendo feita de maneira correta.

Os principais desafios incluem garantir o isolamento entre processos, implementar mecanismos eficientes de escalonamento e evitar condições de corrida no acesso a recursos compartilhados.

4 Questão 4

O que caracteriza um sistema operacional de tempo real? Quais as duas classificações de sistemas operacionais de tempo real e suas diferenças?

O que caracteriza um sistema operacional de tempo real é sua característica essencial de ter um comportamento temporal previsível, ou seja, seu tempo de resposta deve ser previsível no melhor e no pior caso de operação.

As duas classificações de sistemas operacionais de tempo real e suas diferenças são:

Sistemas de tempo real críticos: Nos quais a perda de um prazo pelo sistema pode perturbar seriamente o sistema físico sob seu controle, com graves consequências humanas, econômicas ou ambientais.

Sistemas de tempo real não-críticos: A perda de um prazo é perceptível e degrada o serviço prestado, sem maiores consequências.

5 Questão 5

Relacione as afirmações aos respectivos tipos de sistemas operacionais: distribuído (D), multi-usuário (M), desktop (K), servidor

(S), embarcado (E) ou de tempo-real (T):

- [T] Deve ter um comportamento temporal previsível, com prazos de resposta claramente definidos.
- [S] Sistema operacional usado por uma empresa para executar seu banco de dados corporativo.
- [E] São tipicamente usados em telefones celulares e sistemas eletrônicos dedicados.
- [D] Neste tipo de sistema, a localização física dos recursos do sistema computacional é transparente para os usuários.
- [M] Todos os recursos do sistema têm proprietários e existem regras controlando o acesso aos mesmos pelos usuários.
- [E] A gerência de energia é muito importante neste tipo de sistema.
- [K] Sistema que prioriza a gerência da interface gráfica e a interação com o usuário.
- [S] Construído para gerenciar de forma eficiente grandes volumes de recursos.
- [K] O MacOS X é um exemplo típico deste tipo de sistema.
- [E] São sistemas operacionais compactos, construídos para executar aplicações específicas sobre plataformas com poucos recursos.

6 Questão 6

Sobre as afirmações a seguir, relativas aos diversos tipos de sistemas operacionais, indique quais são incorretas, justificando sua resposta:

(a) Em um sistema operacional de tempo real, a rapidez de resposta é menos importante que a previsibilidade do tempo de resposta.

CORRETA.

Esta afirmação está correta. Em sistemas de tempo real, o mais importante é garantir que as respostas ocorram dentro de prazos previsíveis, não necessariamente que sejam as mais rápidas possíveis.

(b) Um sistema operacional multiusuários associa um proprietário a cada recurso do sistema e gerencia as permissões de acesso a esses recursos.

CORRETA.

Esta afirmação está correta. Sistemas multiusuários gerenciam propriedade e permissões de acesso aos recursos do sistema.

(c) Nos sistemas operacionais de rede a localização dos recursos é transparente para os usuários.

INCORRETA.

Não, não é no SO de rede que a localização dos recursos é transparente e sim no distribuído. Em sistemas de rede, o usuário precisa saber onde os recursos estão localizados.

(d) Um sistema operacional de tempo real deve priorizar as tarefas que interagem com o usuário.

INCORRETA.

Esta afirmação está incorreta. Em um sistema operacional de tempo real, a prioridade é dada às tarefas com prazos mais críticos, independentemente de interagirem ou não com o usuário. O critério é o cumprimento de deadlines, não a interação com usuário.

(e) Um sistema operacional embarcado é projetado para operar em hardware com poucos recursos.

CORRETA.

Esta afirmação está correta. Sistemas embarcados são projetados para operar em plataformas com recursos limitados.